

Programmeringsparadigmer 2025

Session 5 : Rekursion

Forberedelse til sessionen

Hans Hyttel

7. oktober 2025

Hvor intet andet er nævnt, henviser kapitler og sidenumre til *Programming in Haskell*.

Video-podcasten

Du kan se podcasten på YouTube via kursussiden på Moodle.

Tirsdag den 7. oktober 2025 – Rekursion

Teksten er Kapitel 6 i *Programming in Haskell*.

Læringsmål for kursgangen

- At forstå strukturen af en rekursiv funktionsdefinition
- At kunne læse og skrive rekursive funktionsdefinitioner på lister
- At kunne læse og skrive rekursive definitioner, der anvender flere rekursive kald eller gensidig rekursion
- At kunne skrive rekursive funktionsdefinitioner på en struktureret måde

Hvordan du skal forberede dig, før vi mødes tirsdag

Før vi mødes, skal du se podcasten og læse teksten. Du kan gøre dette i den rækkefølge, du foretrækker. Prøv også at løse følgende to små diskussionsopgaver. Vi vil tale om dem i klassen.

1. Definér funktionen `replicate` ved hjælp af rekursion – og *brug mønstre* i din løsning. Denne funktion tager et heltal n og et element x og returnerer en liste med n elementer, hvor x er gentaget præcis n gange. Som eksempel skal `replicate 3 5` give `[5,5,5]`. Hvilken type skal `replicate` have?
2. Definér funktionen `improve` ved hjælp af rekursion – og *brug mønstre* i din løsning. Den tager en liste xs og, hvis xs indeholder mindst to elementer, returnerer den en liste, hvor hvert andet element er fjernet. Som eksempel skal `improve [1,2,3,4,5,6,7]` give `[1,3,5,7]`. Hvilken type skal `improve` have?